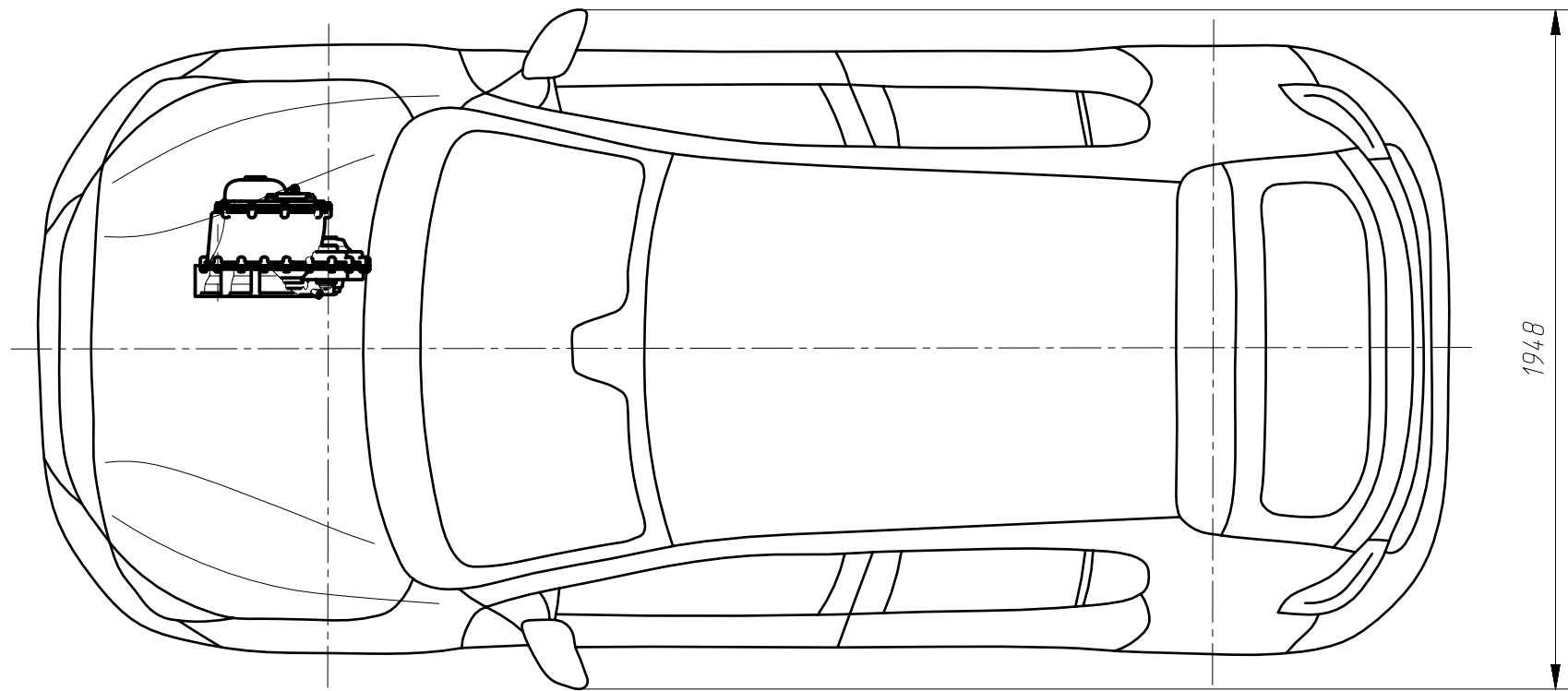
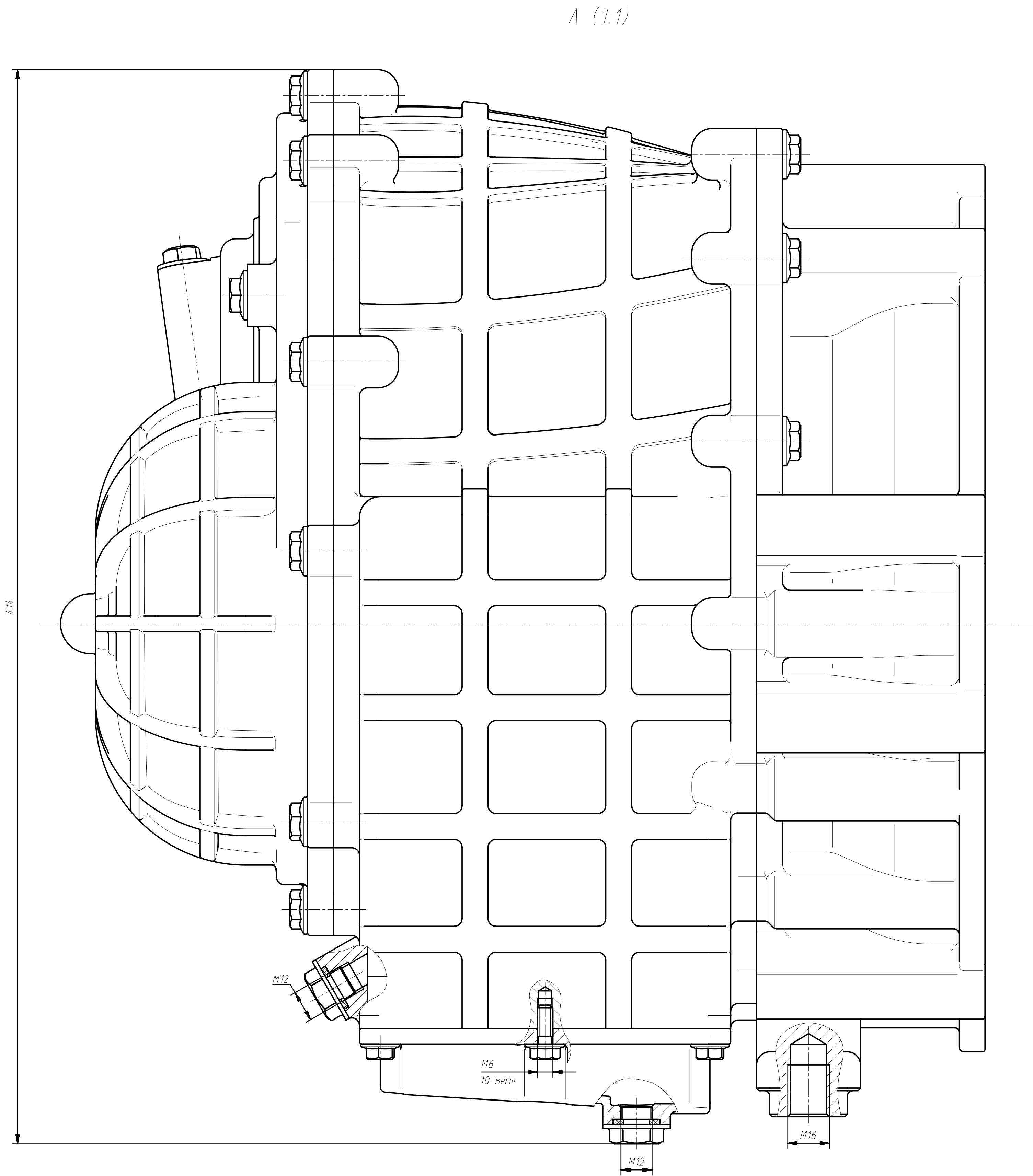
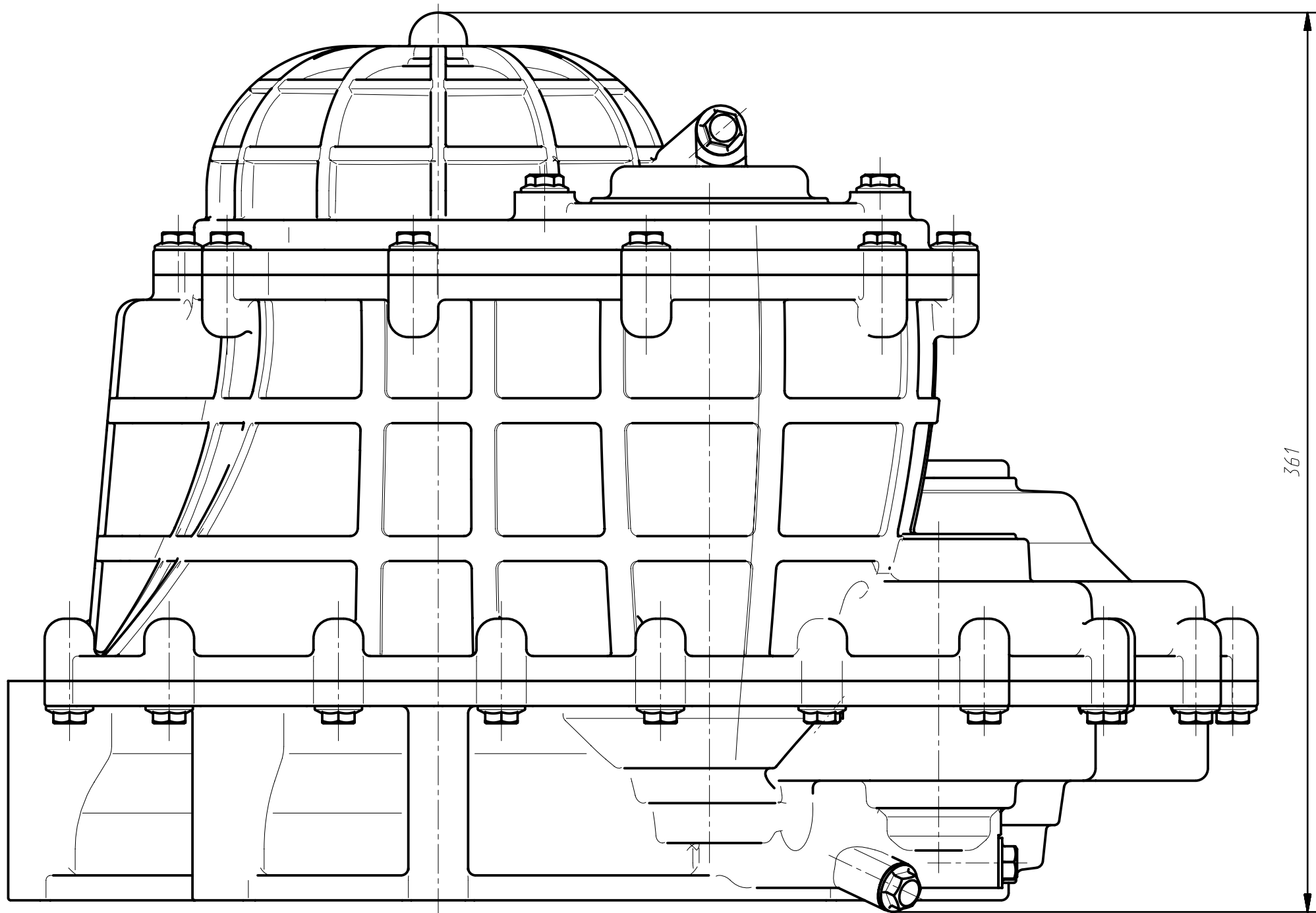
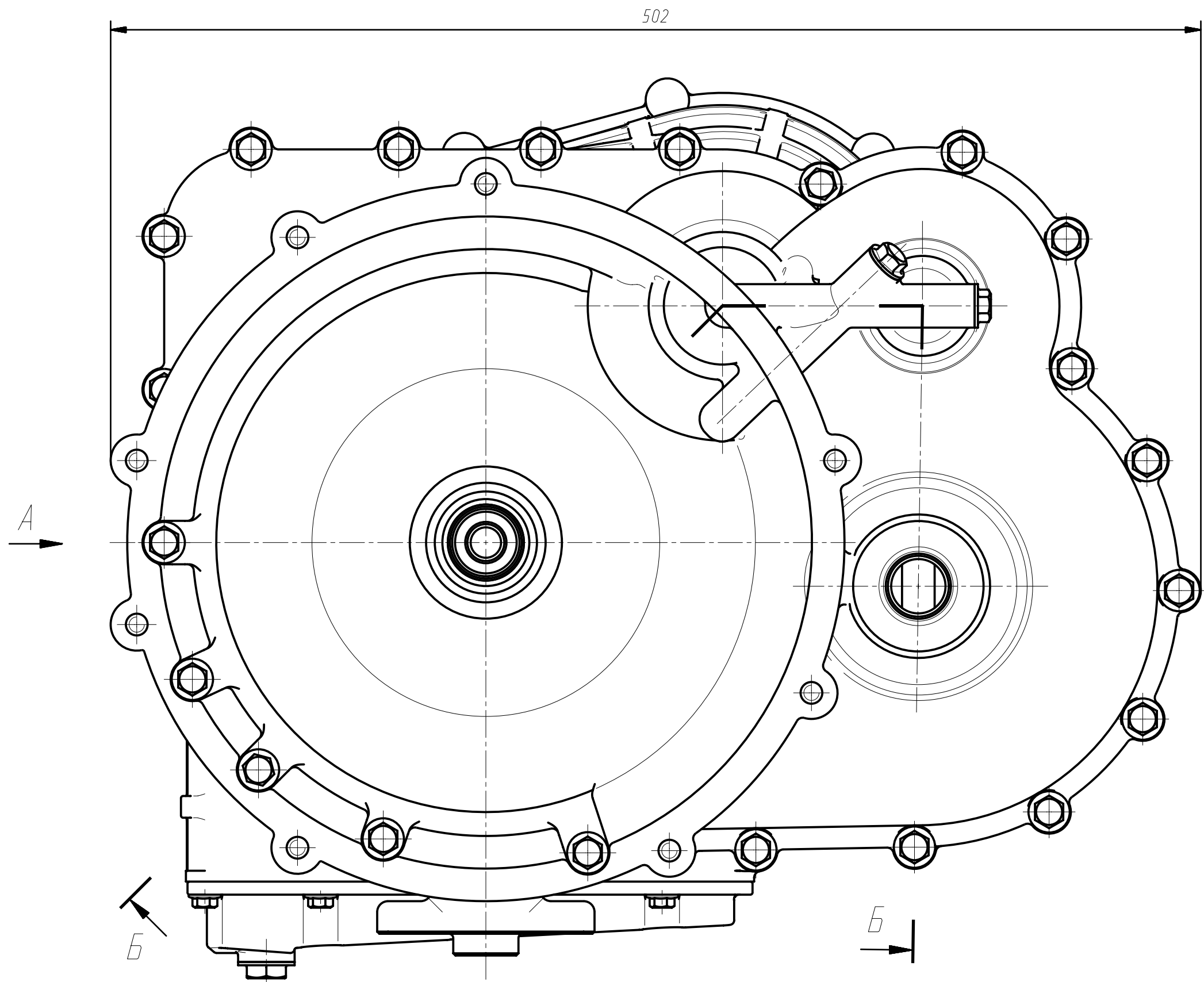
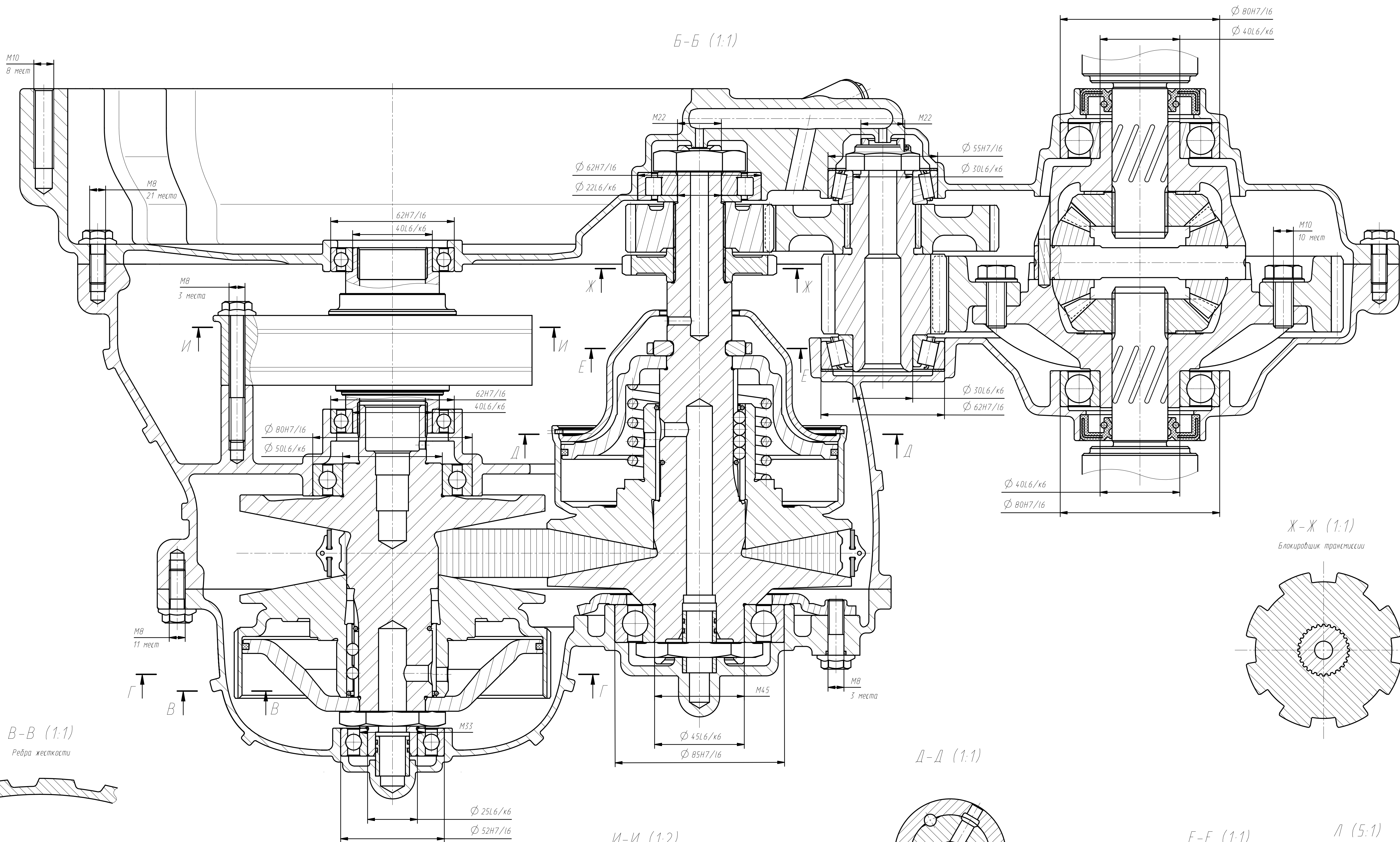




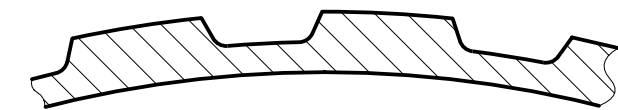


Размеры для справок.

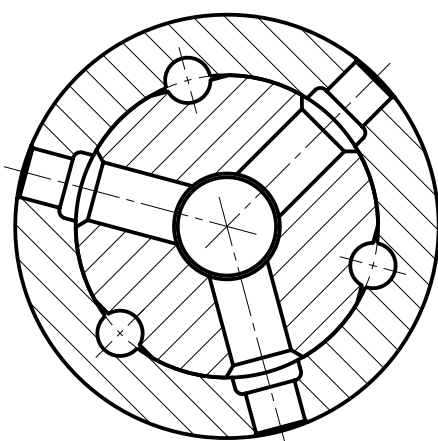
					Выпускная квалификационная работа				
	Наб.				Бесступенчатая коробка передач Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист				67.2	1:2
Разраб.		Джабаев И.В.							
Проб.		Шадалин М.И.							
Т. контр.						Лист	Листов 2		
Нач. отд.					МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра "Колесные машины" Группа СМ10-В16				
Н. контр.		Гончаров Р.Б.							
Учб.									



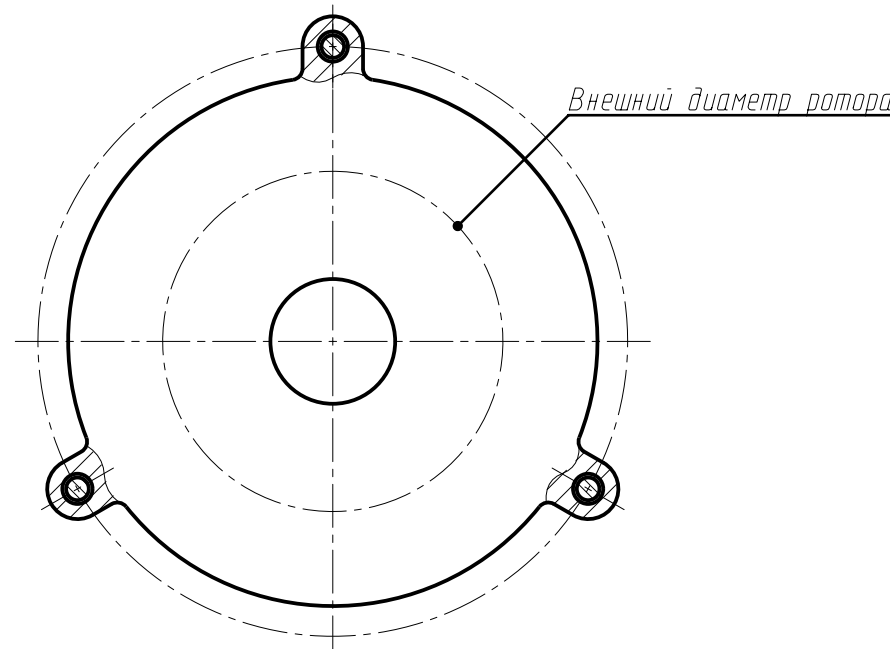
Б-Б (1:1)
Редра жесткости



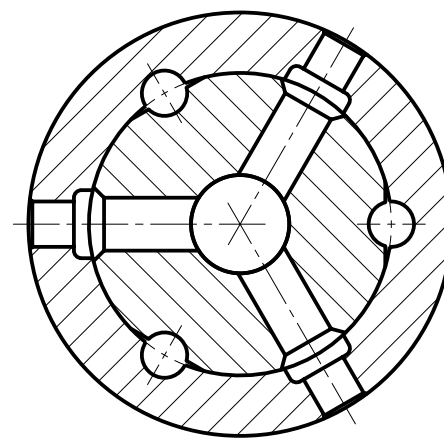
Г-Г (1:1)



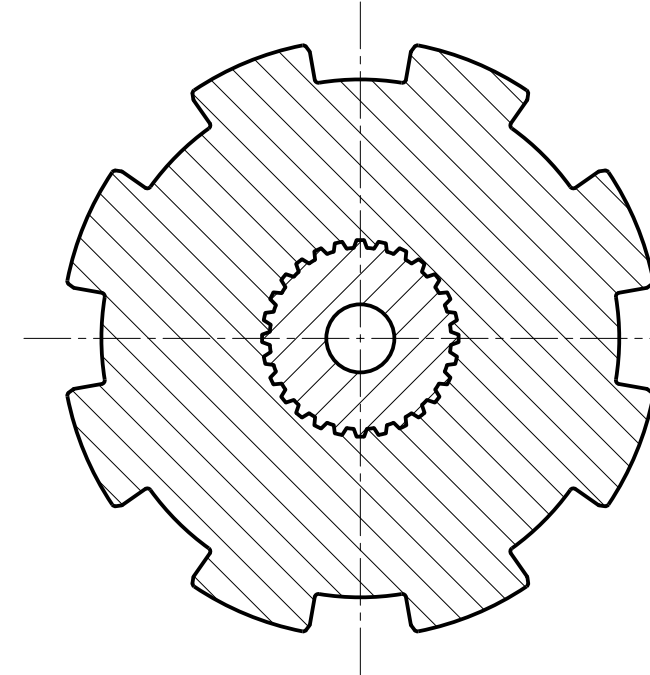
И-И (1:2)



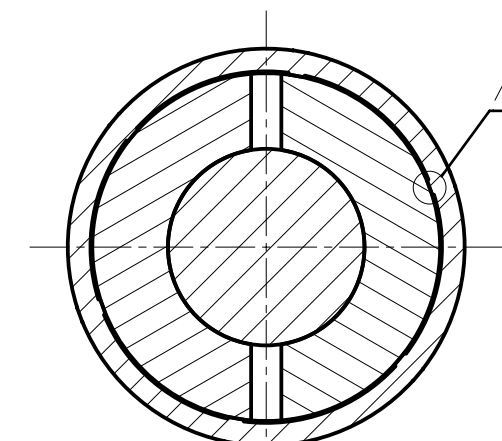
Д-Д (1:1)



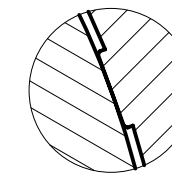
Ж-Ж (1:1)
Блокировщик трансмиссии

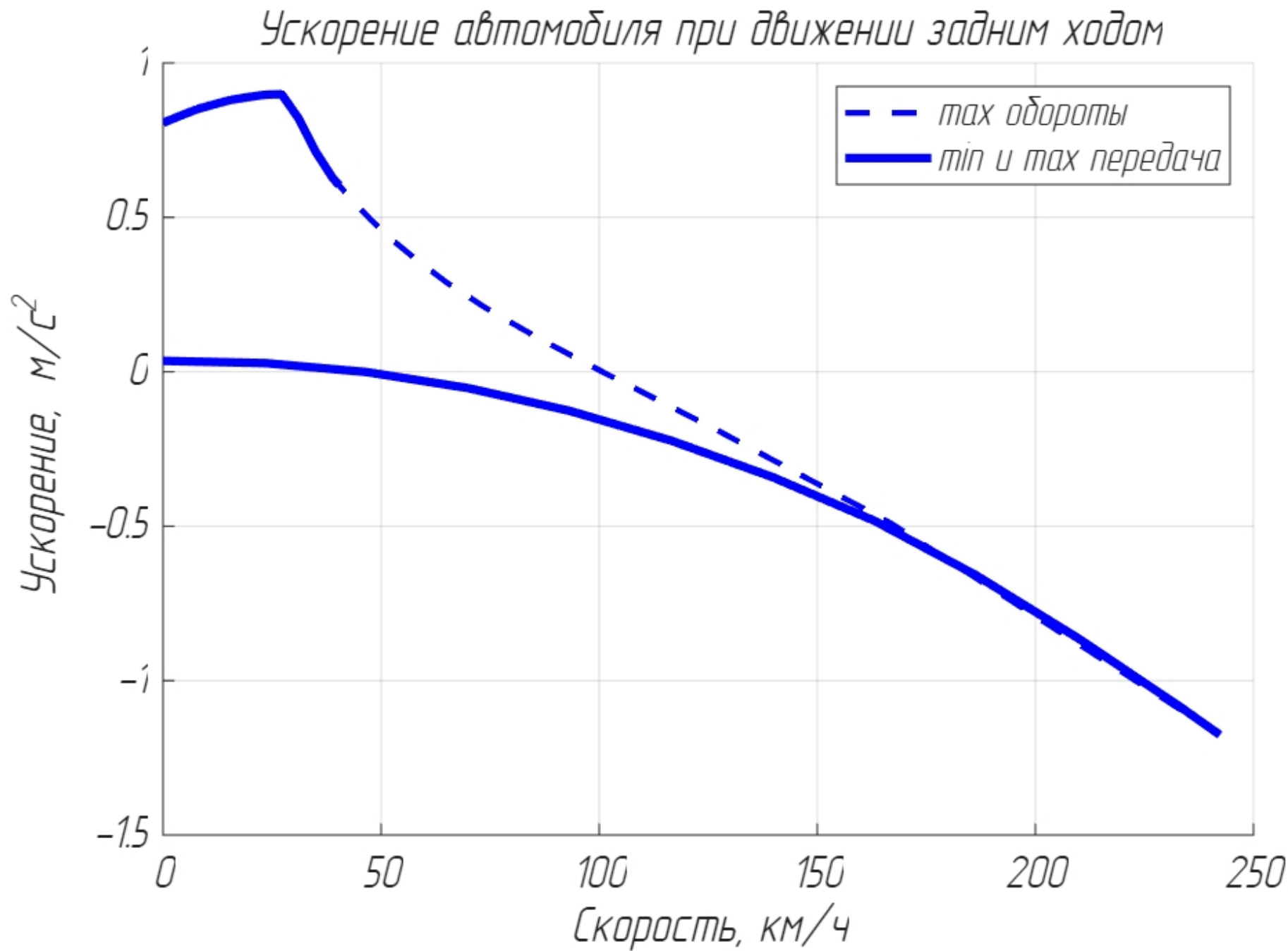
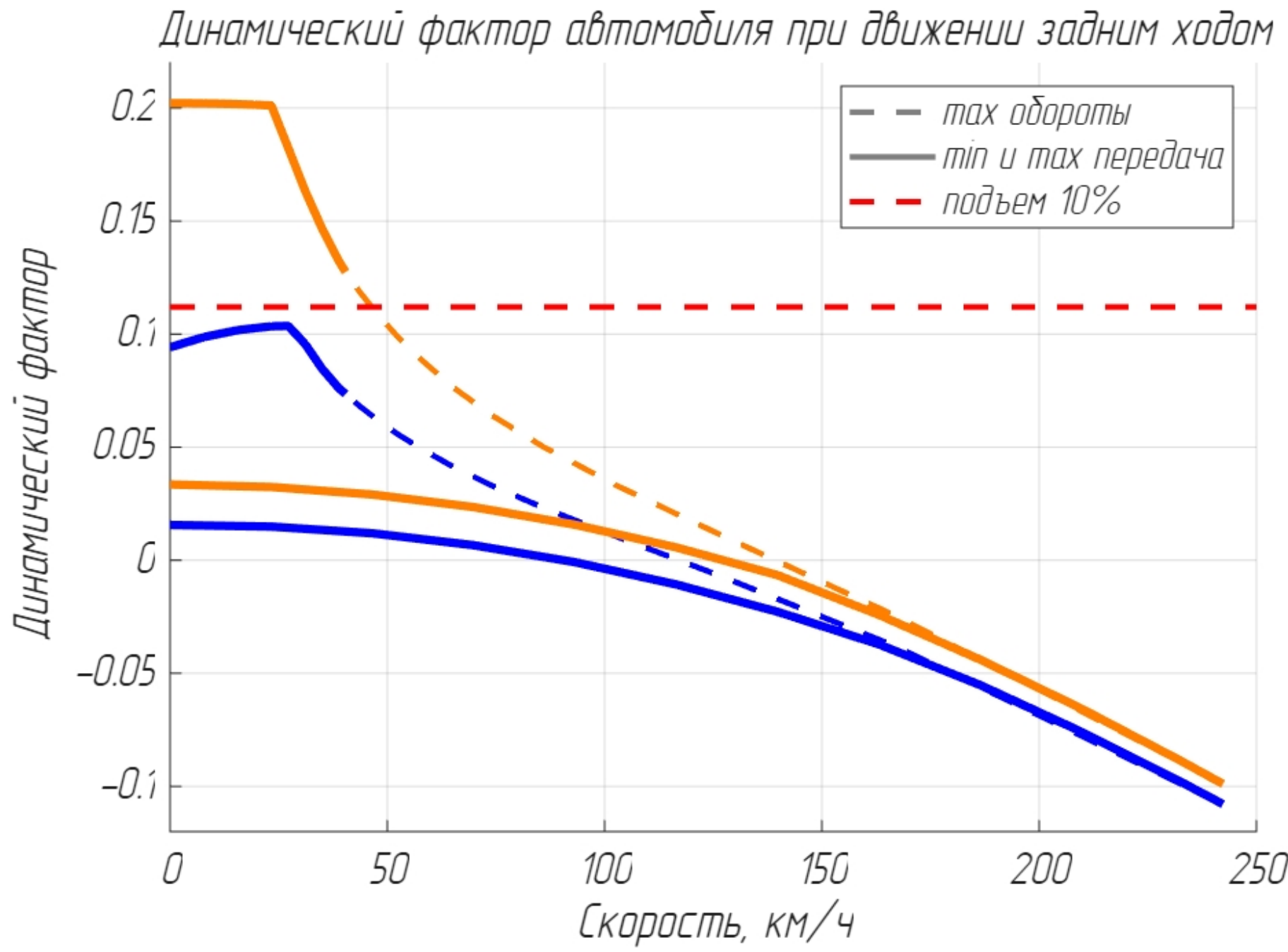
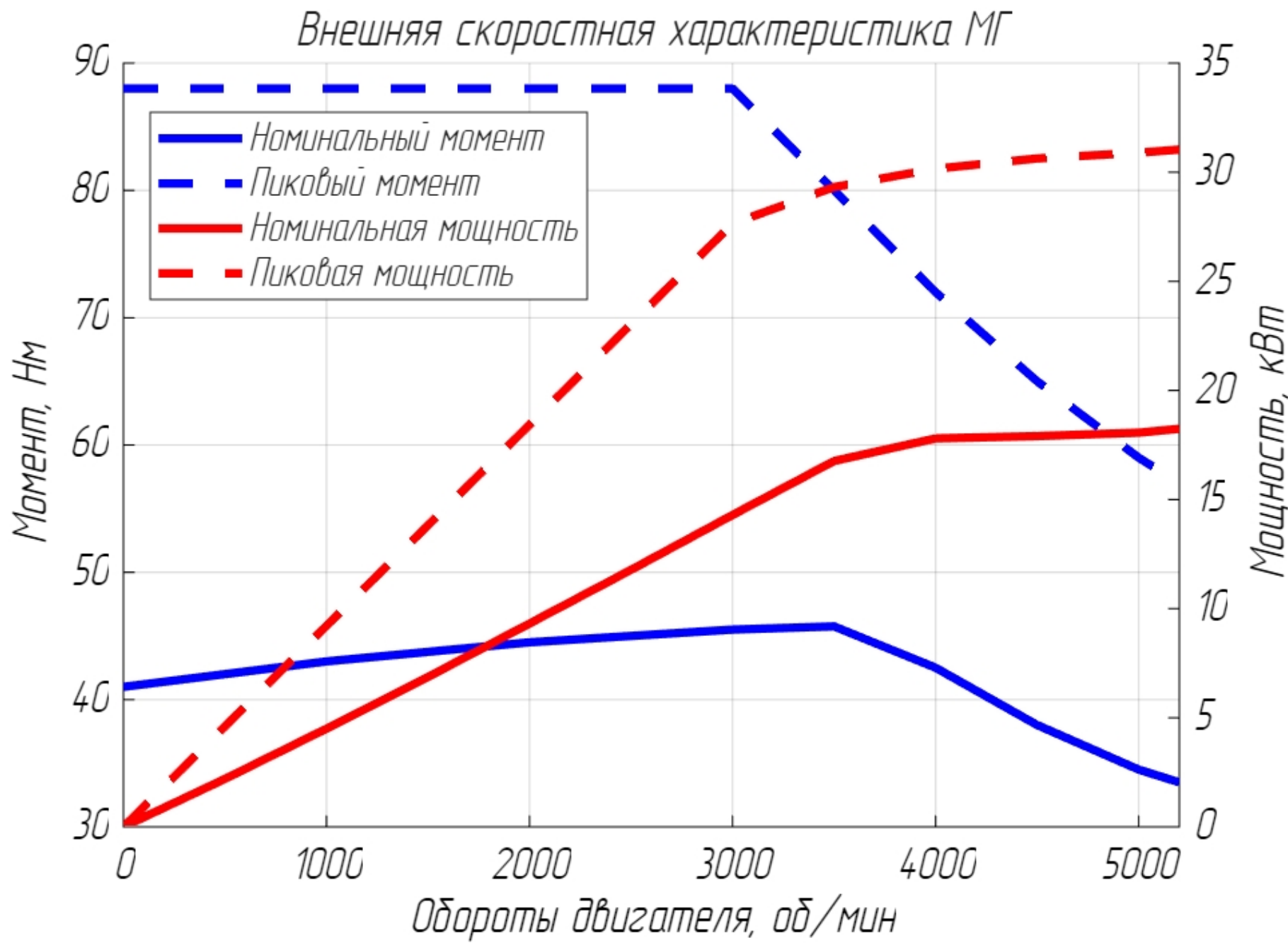
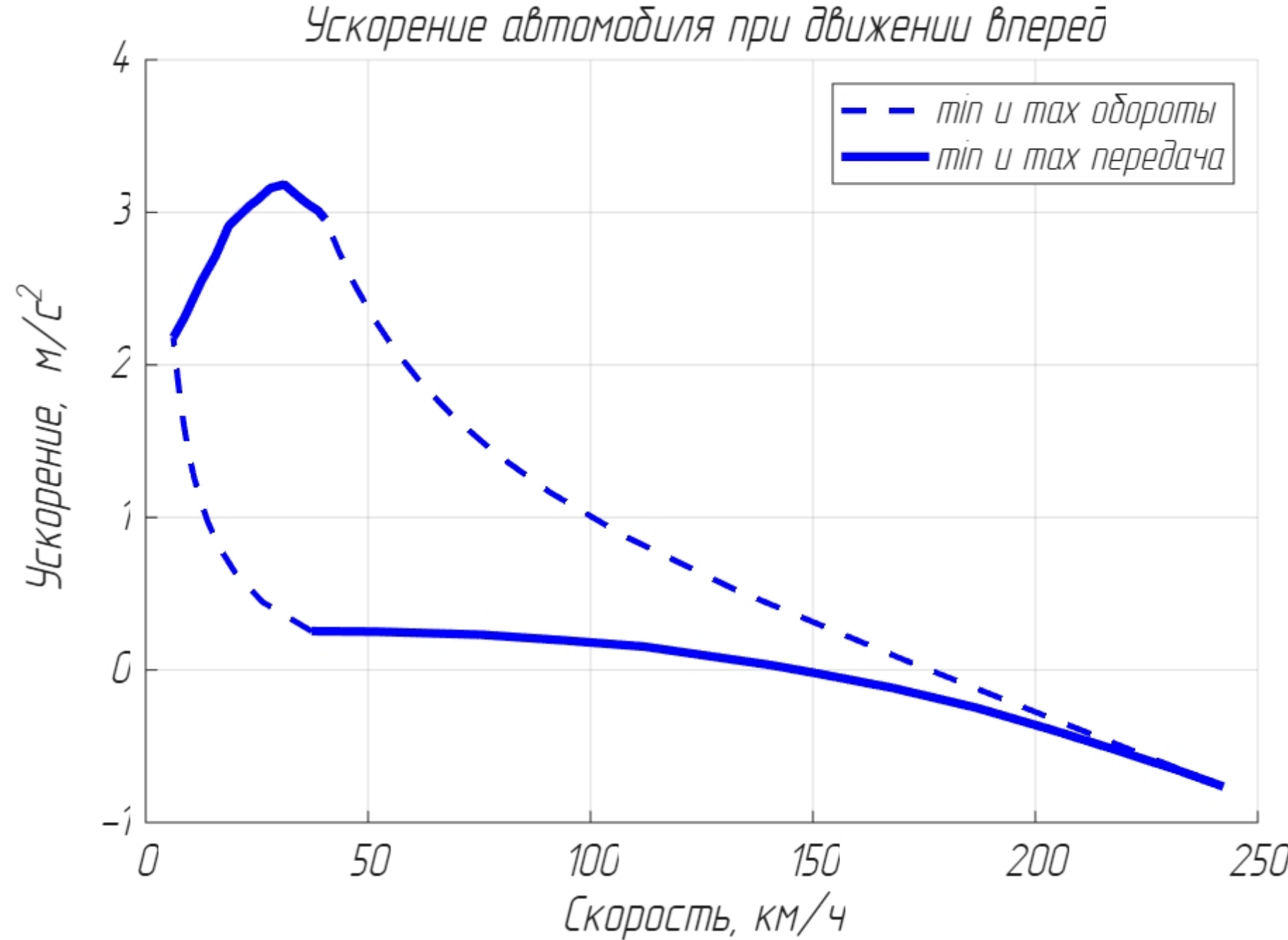
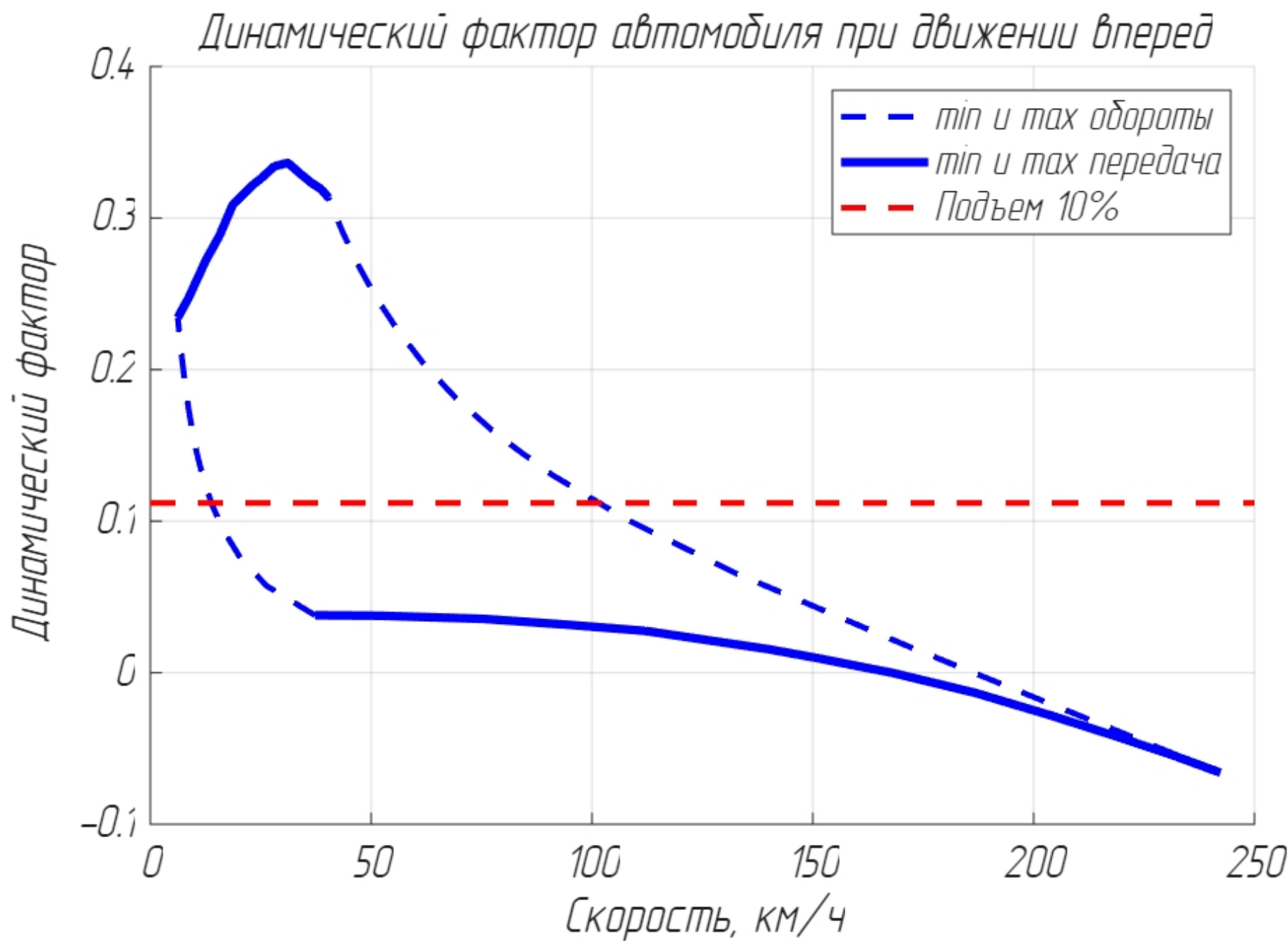
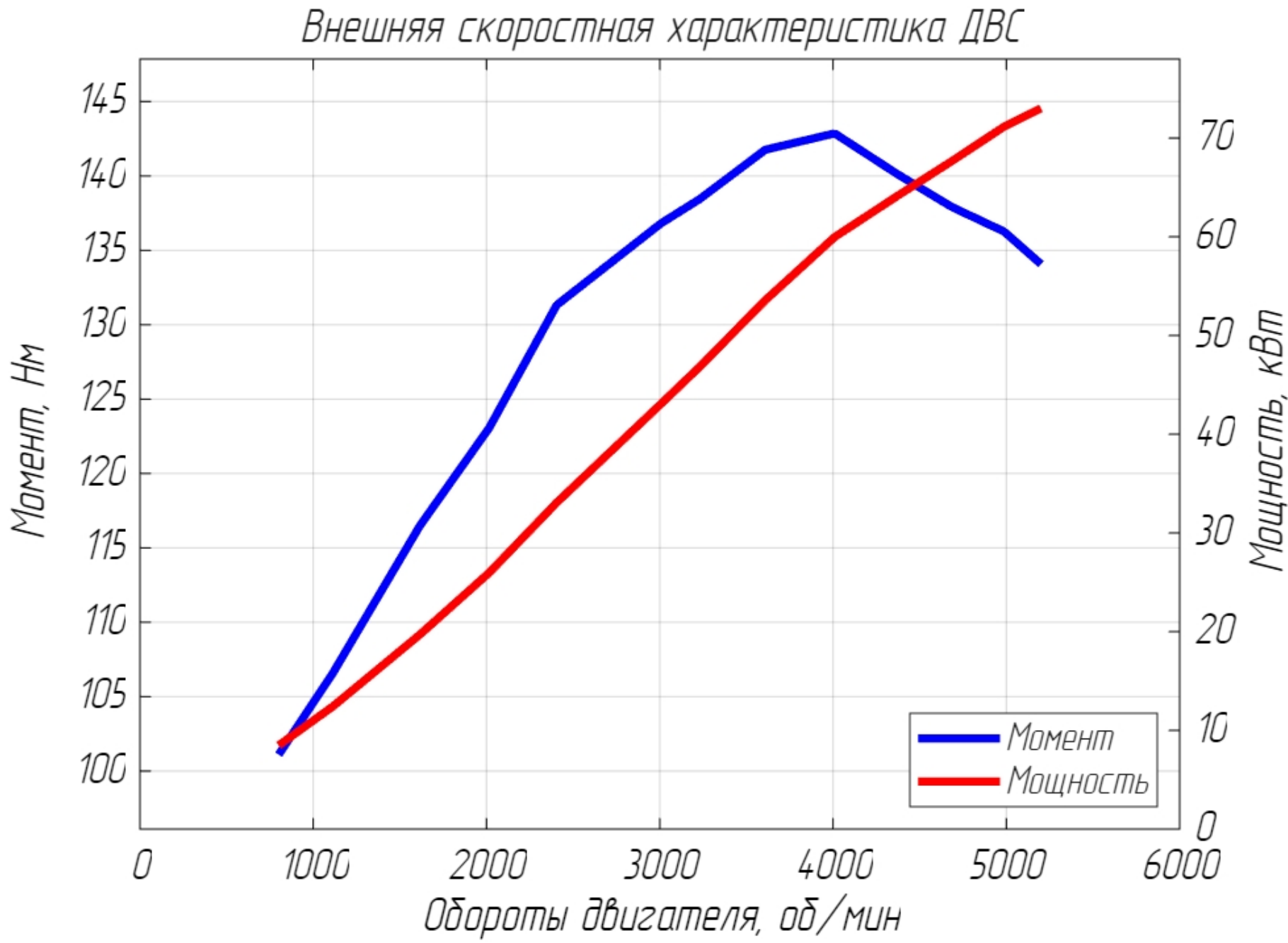


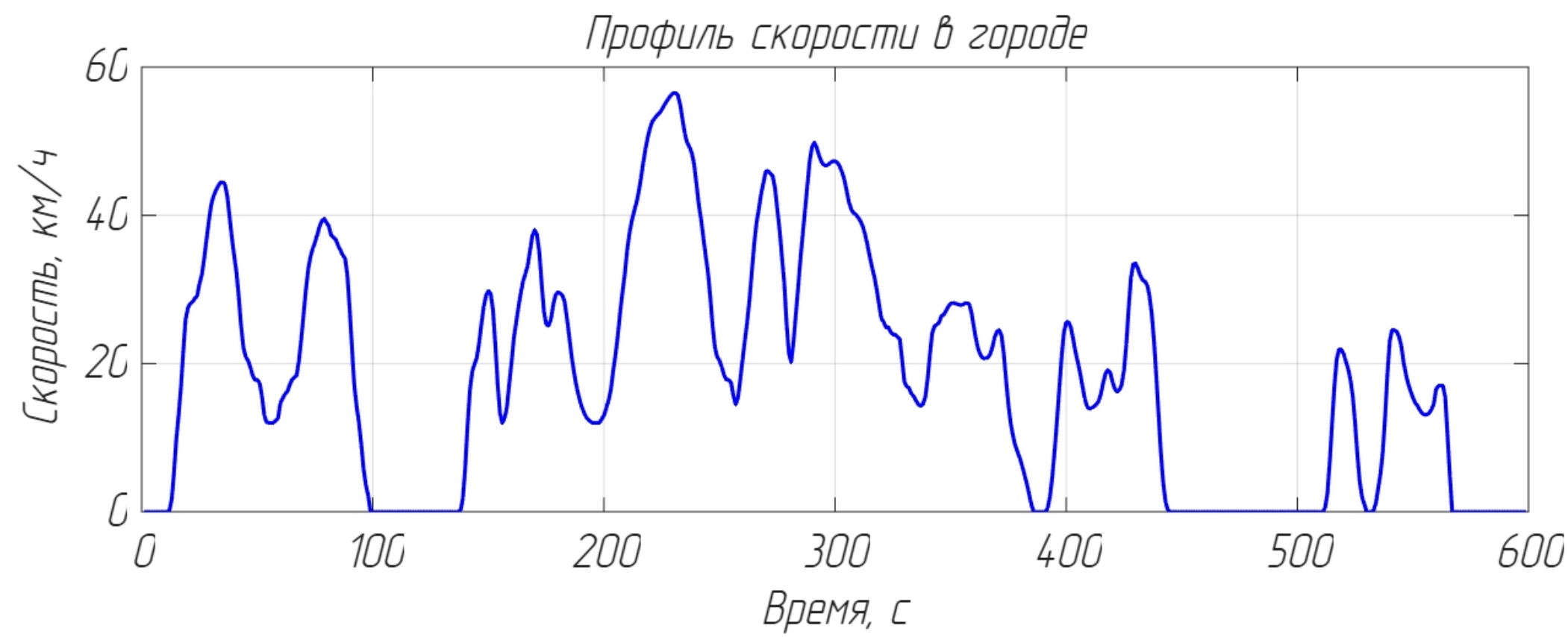
Е-Е (1:1)
Установочное кольцо



Л (5:1)







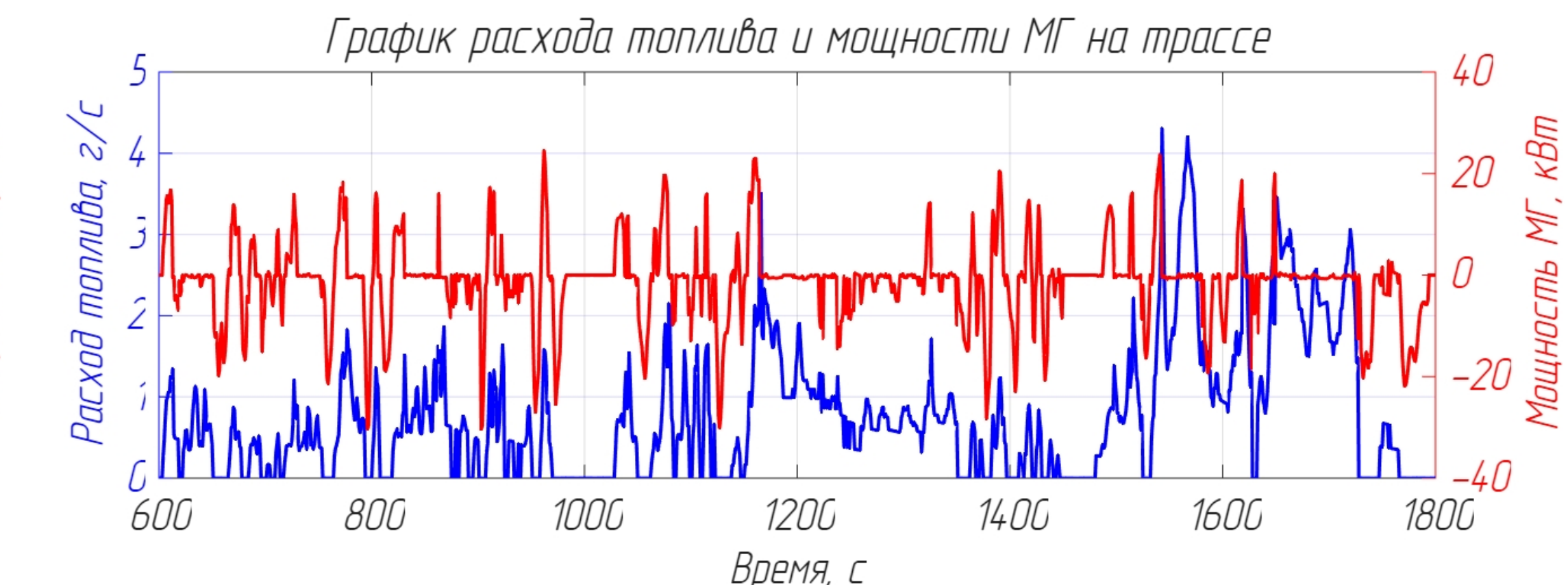
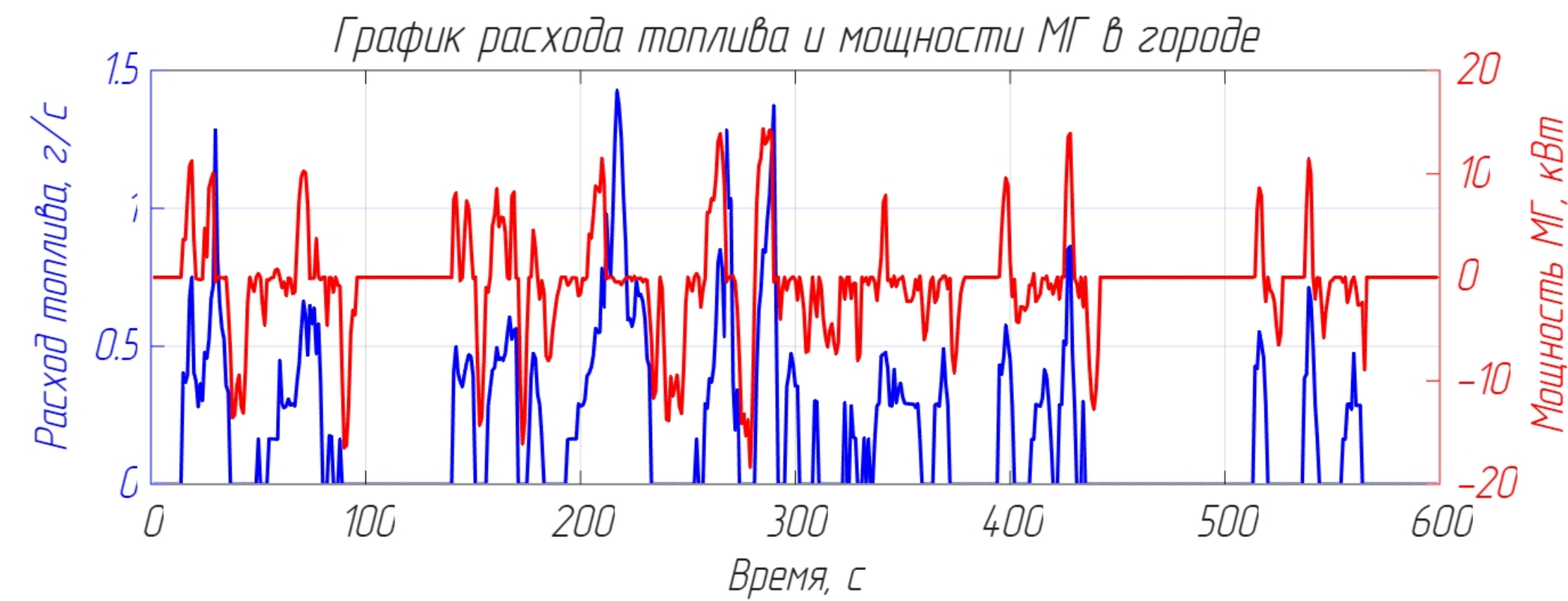
На графиках приведены результаты моделирования по циклам WLTP
Для расчетов применялся бензин АИ-95

Длительность городского цикла 600 с
Длительность загородных циклов 1200 с

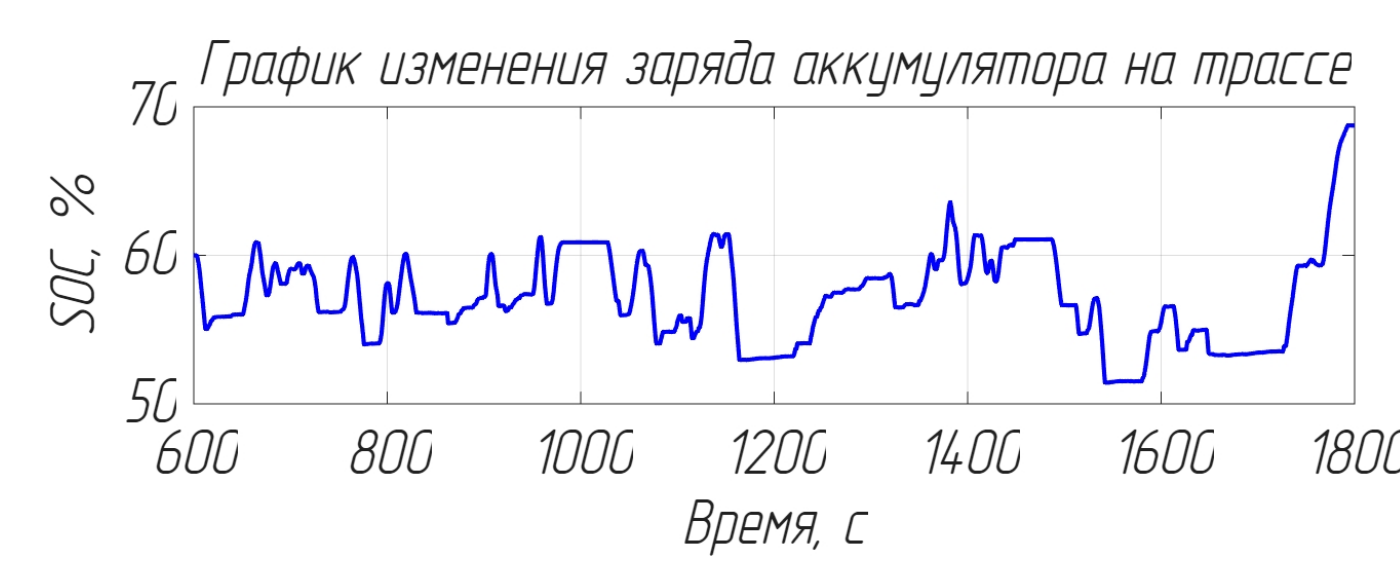
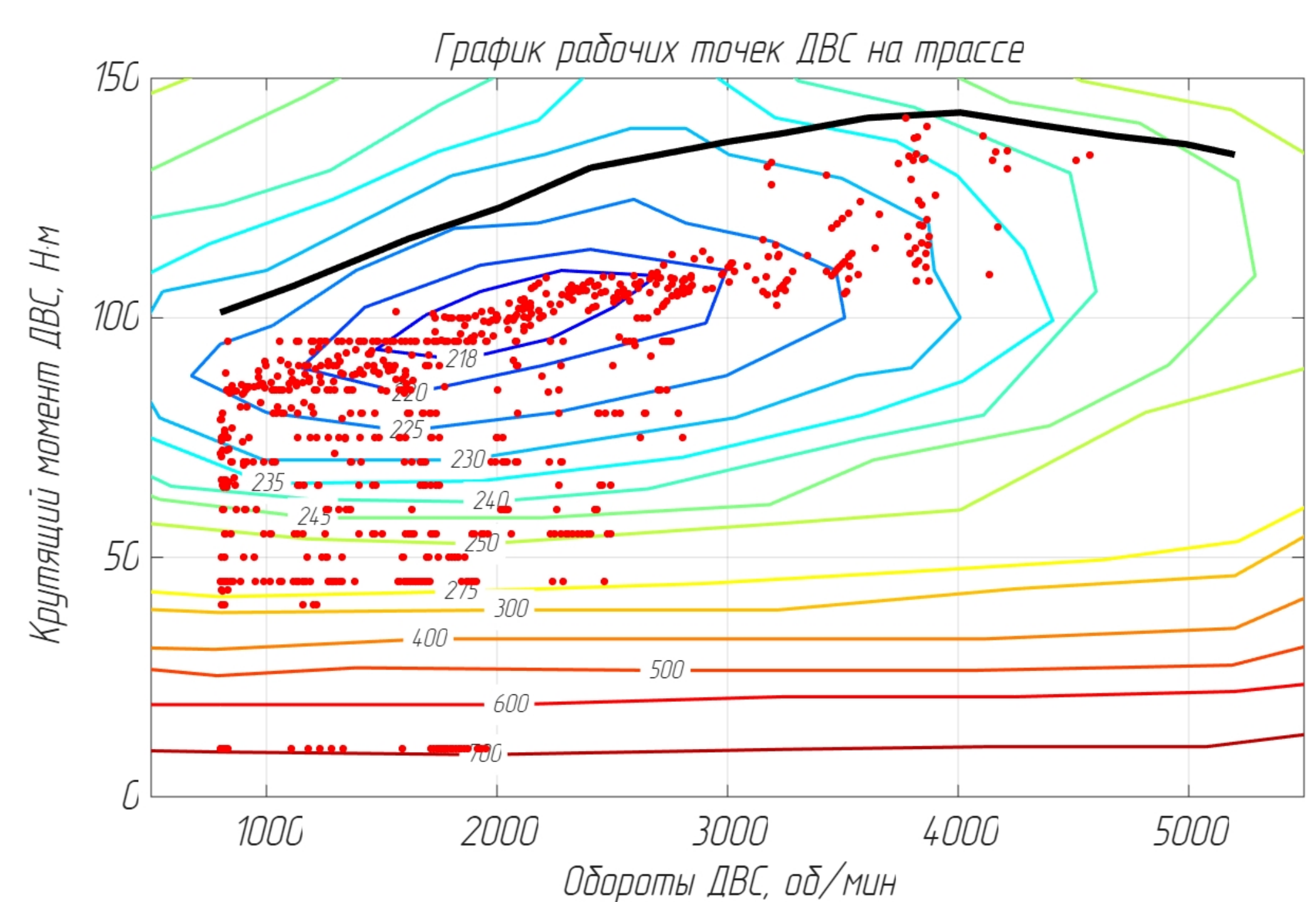
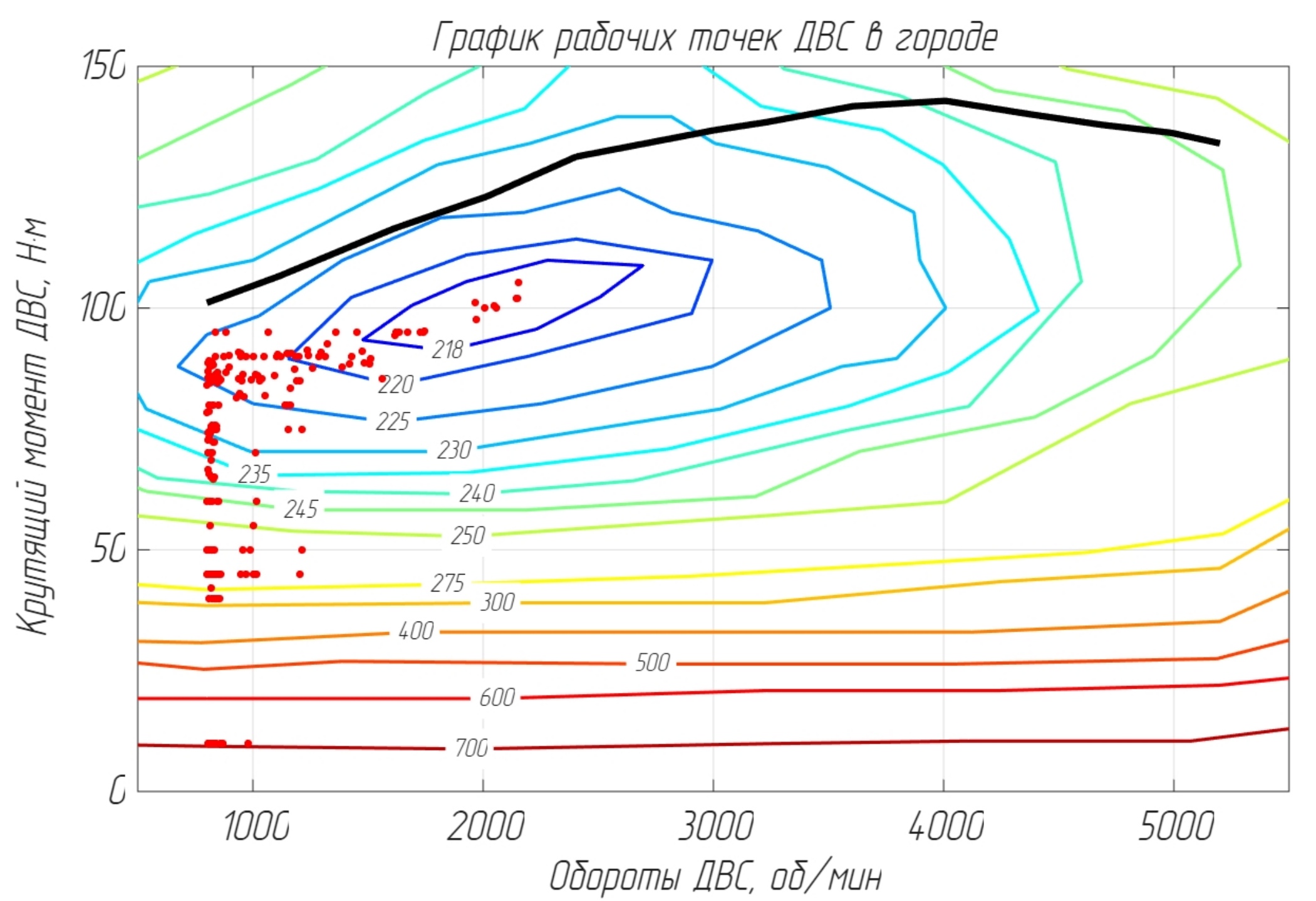


Расход топлива (вариатор):
В городе 7,7 л на 100 км
На трассе 6,35 л на 100 км
Смешанный 6,53 л на 100 км

Расход топлива (гибрид):
В городе 4,94 л на 100 км
На трассе 5,91 л на 100 км
Смешанный 5,77 л на 100 км



Выигрыш гибридного решения:
на 36% меньше расход в городе
на 7% меньше расход на трассе
на 12% меньше расход в целом

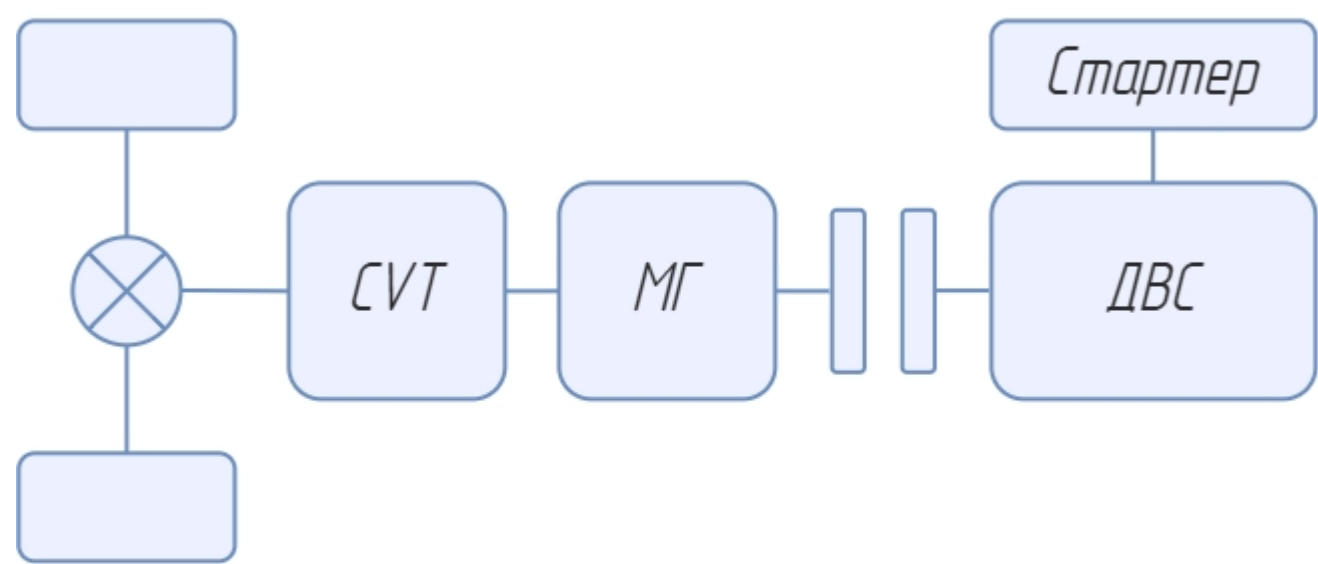


Выпускная квалификационная работа											
Научно-исследовательская часть				Лит.	Масса	Масштаб					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист							
Разраб.	Джадаев И.В.										
Проб.	Шадалин М.И.										
Т. контр.											
Нач. отд.											
Н. контр.	Прохоров И.В.										
Учб.											

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Кафедра "Колесные машины"
Группа СМ10-В16

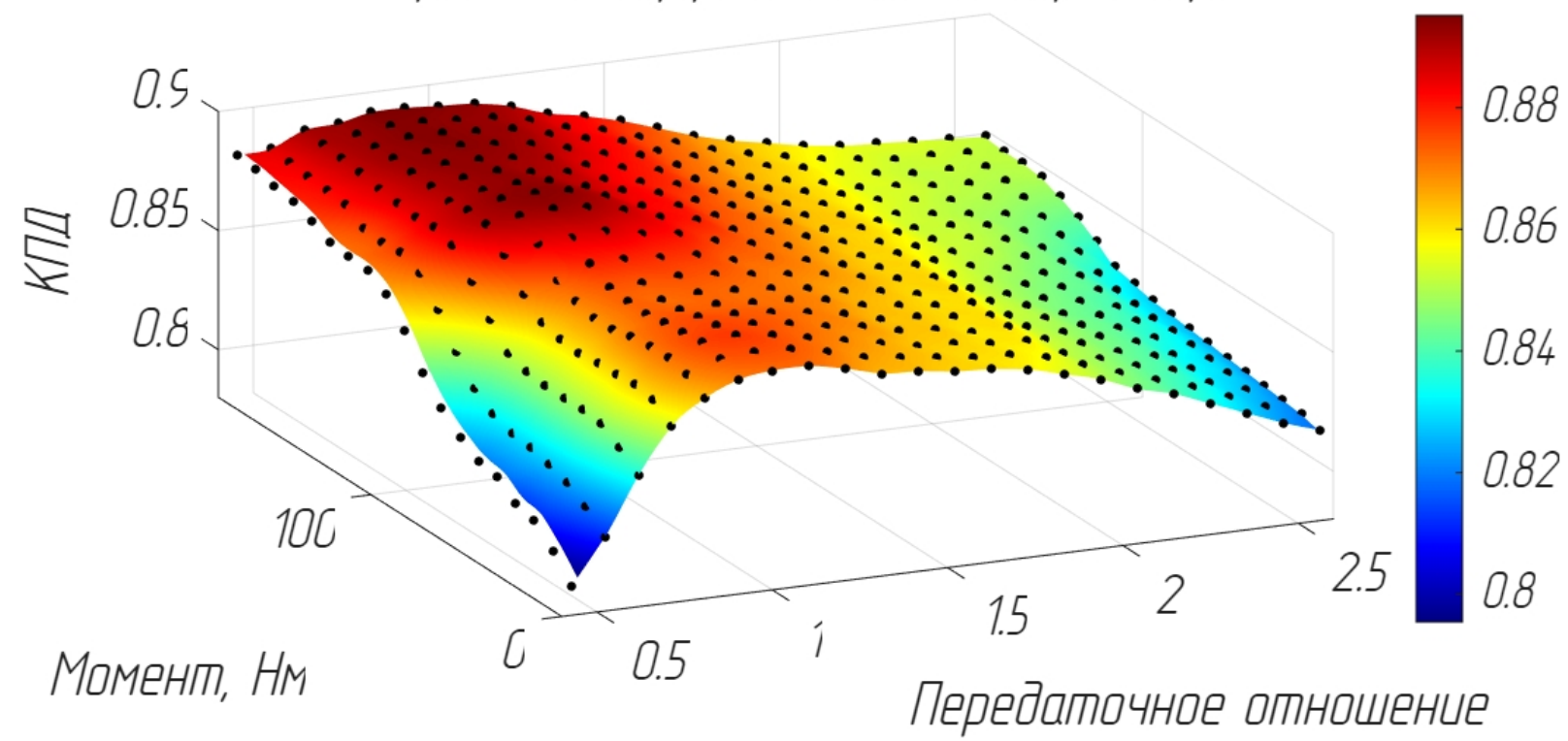
Формат А1

Схема
исследуемой гибридной трансмиссии

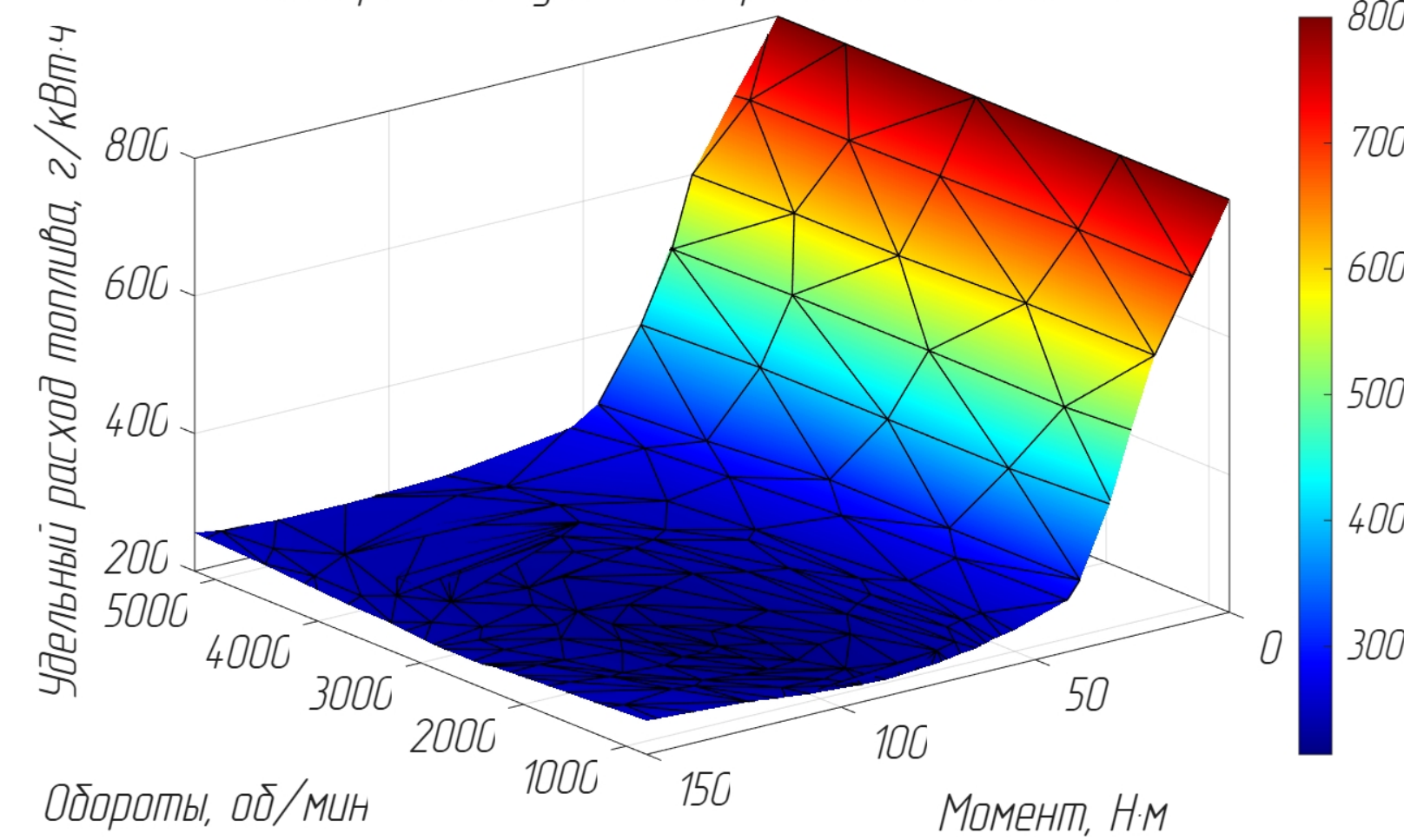


При движении вперед нет чистого EV режима
При разгоне МГ только помогает ДВС
При торможении подача топлива прерывается
Сцепление отключаются только на стоянке

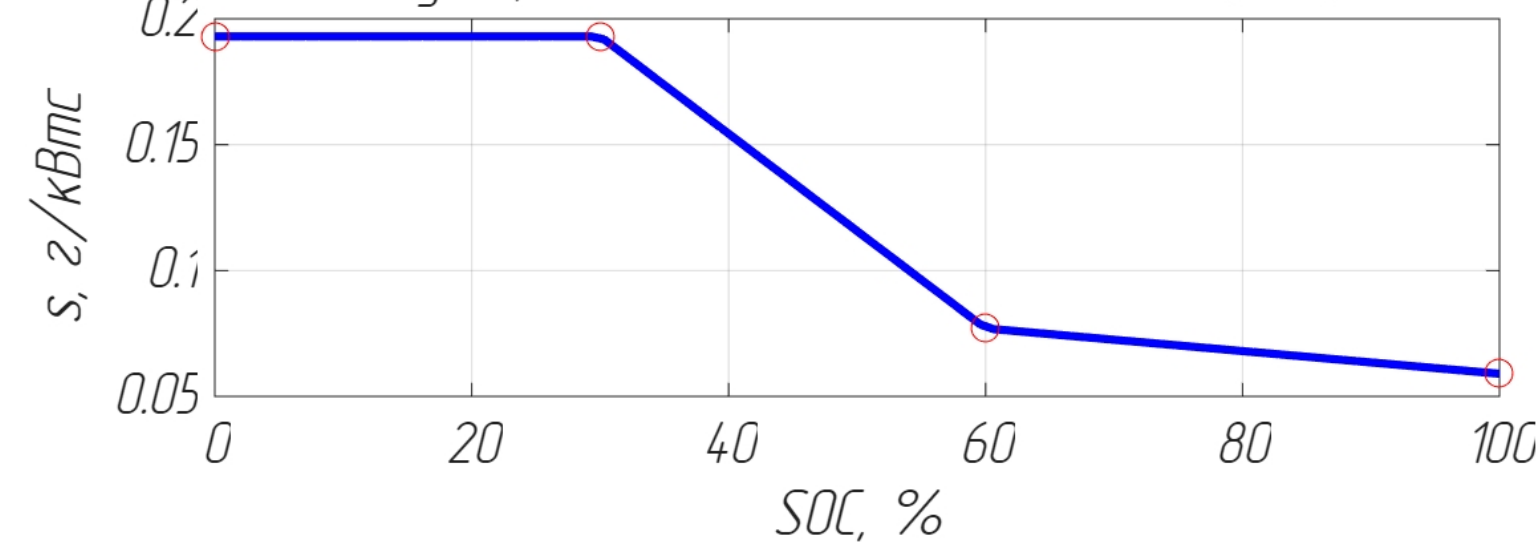
Поверхность эффективности вариатора



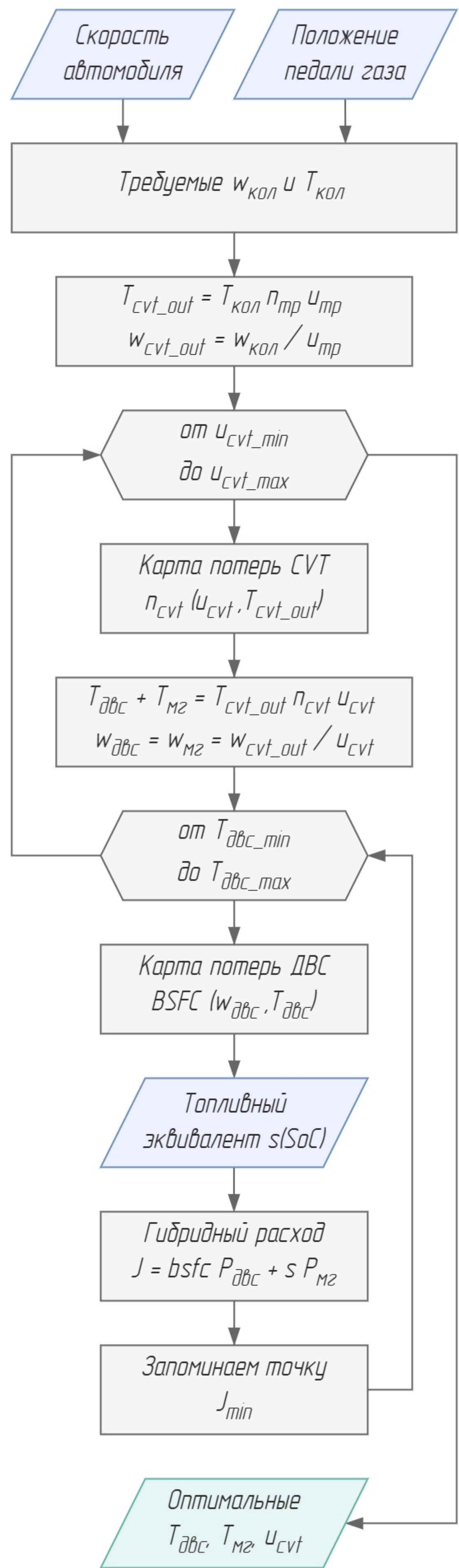
Поверхность удельного расхода топлива ДВС



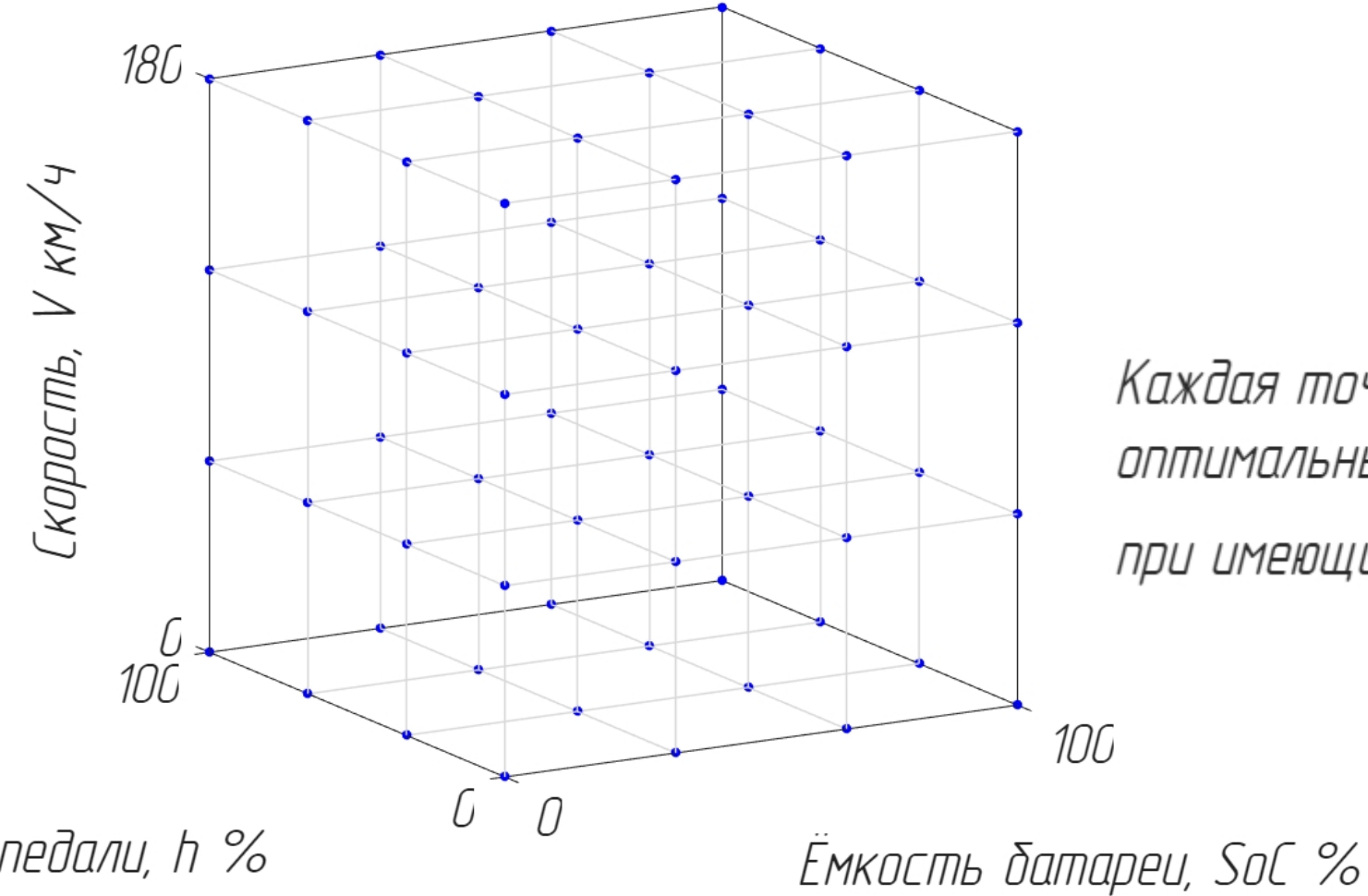
Функция топливного эквивалента s(SOC)



Алгоритм поиска оптимальных параметров
работы гибридной трансмиссии



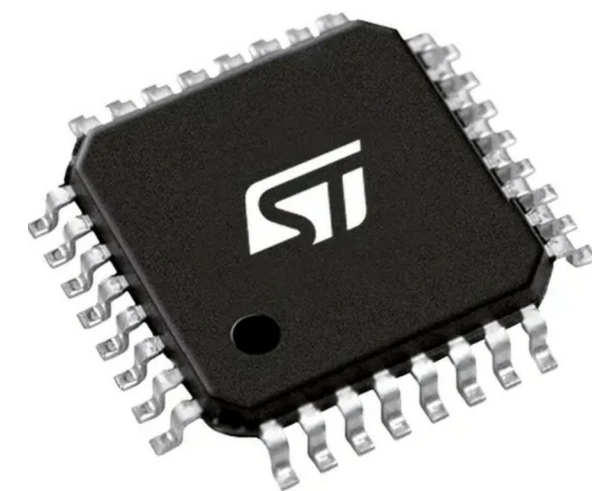
Пространство оптимальных вариантов



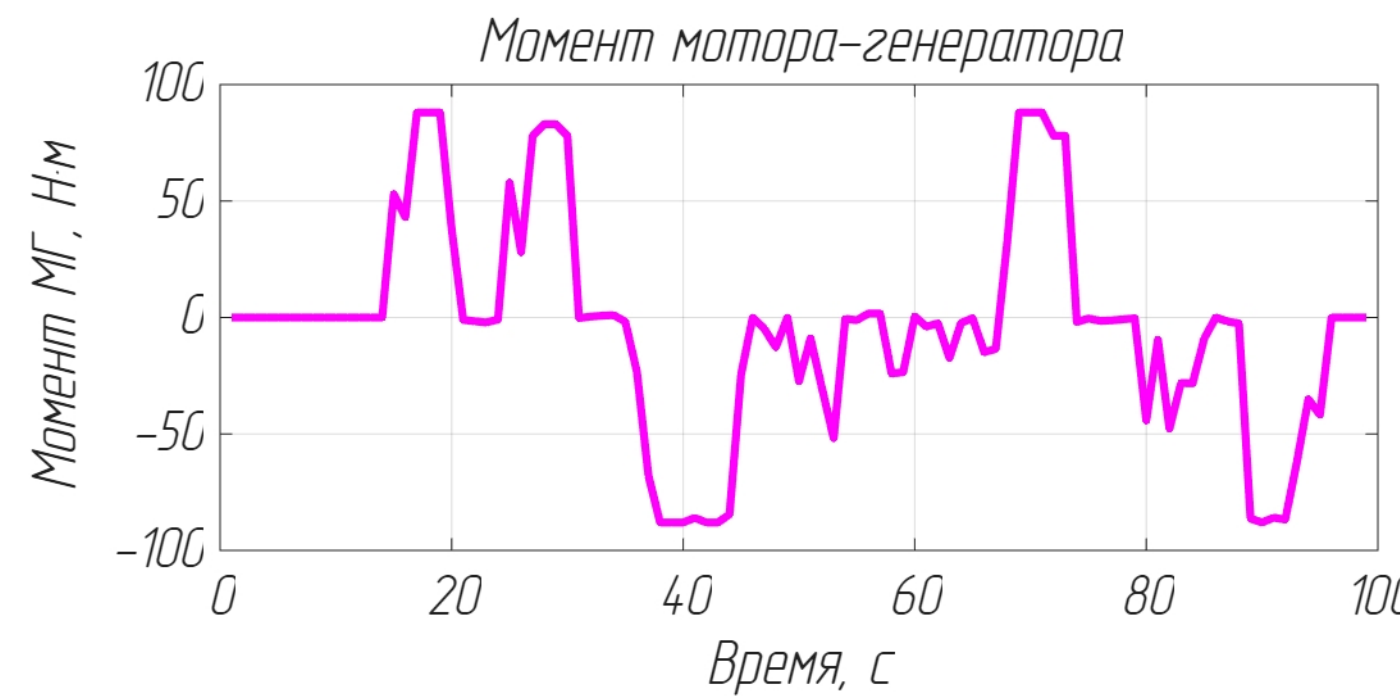
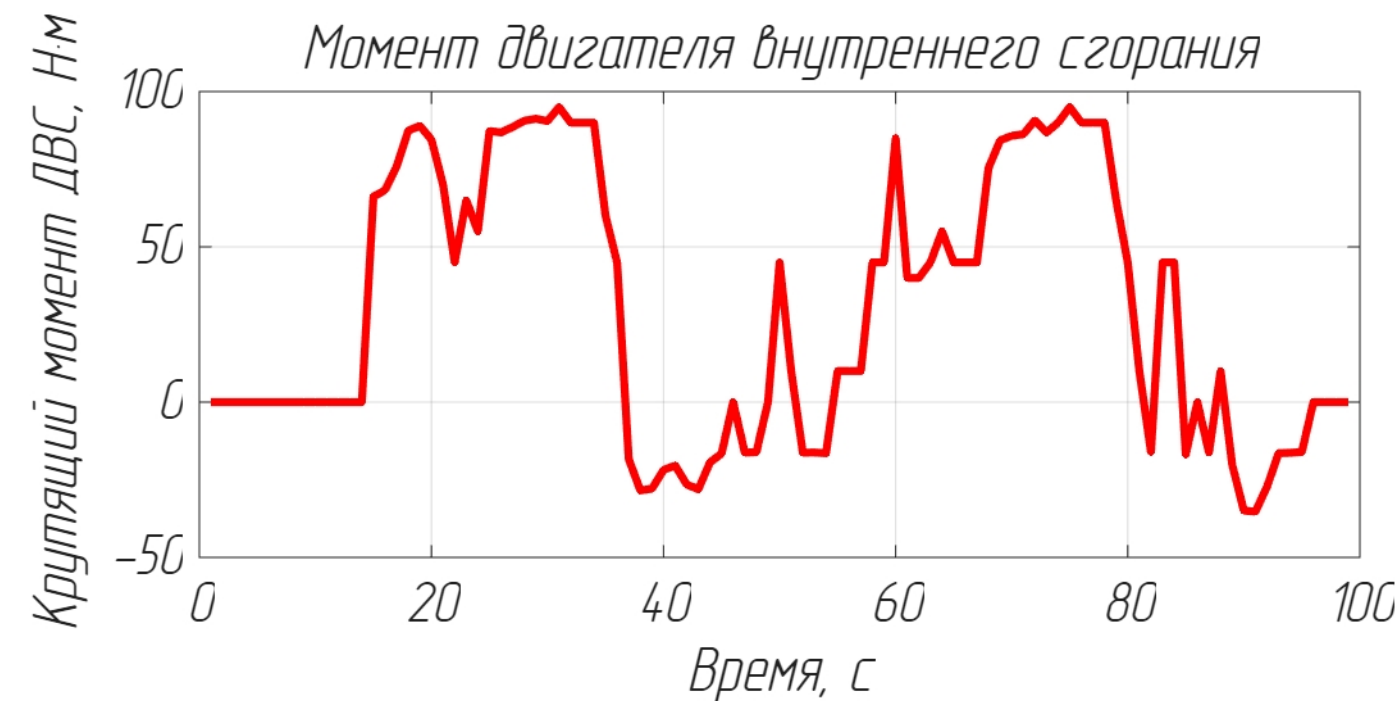
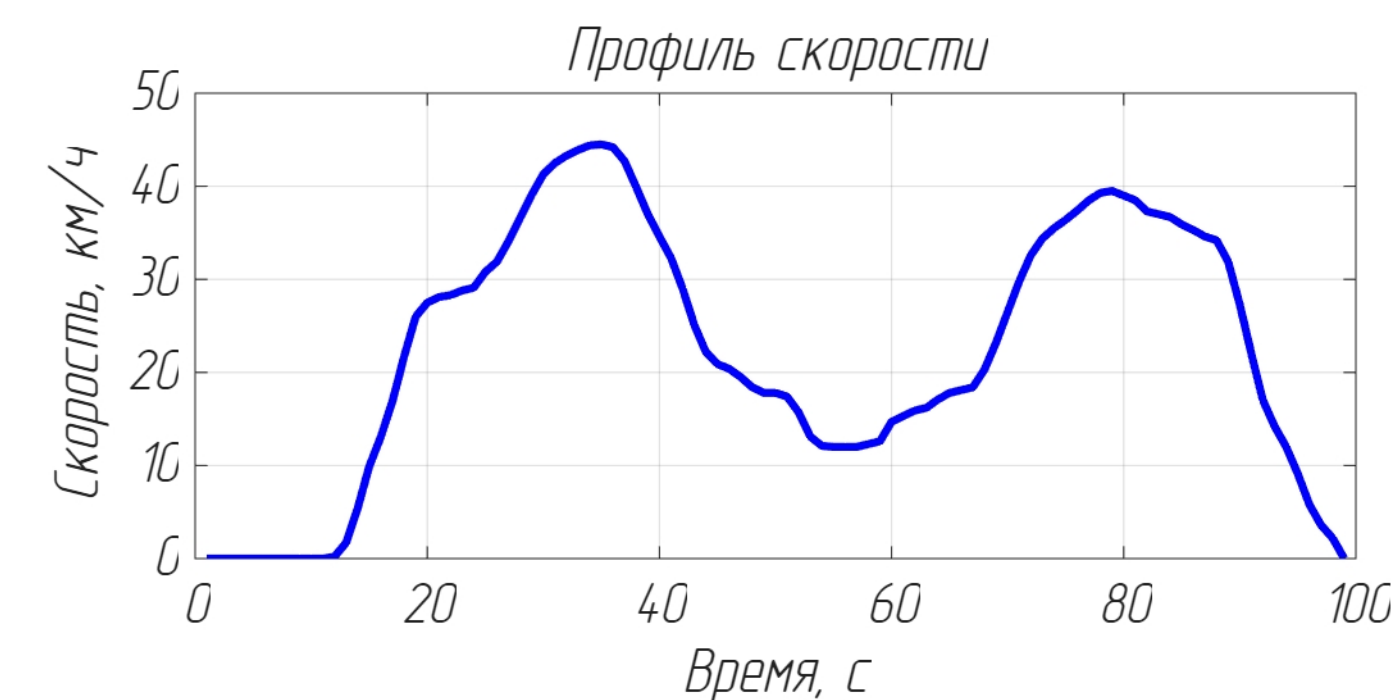
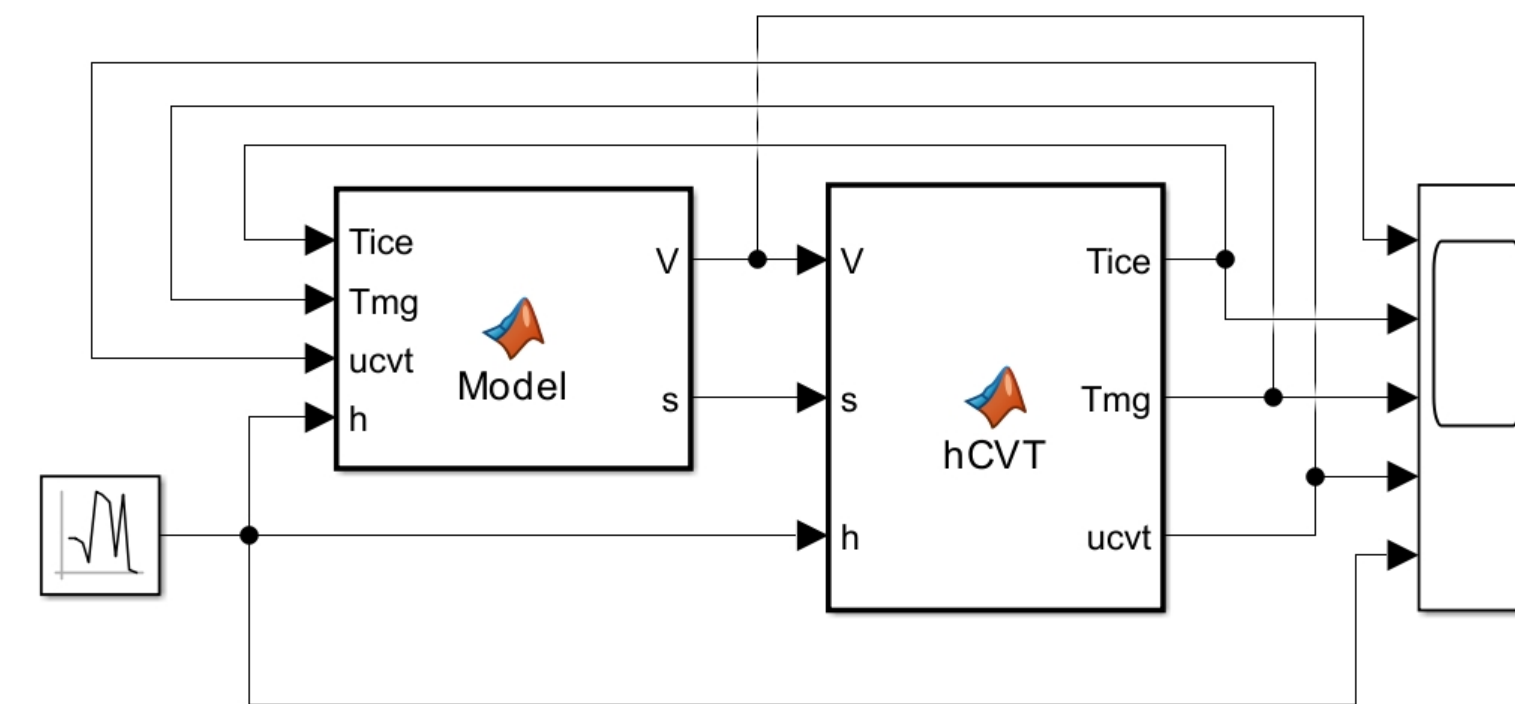
Объем данных 22 МБ
Скорость чтения 1-3 мс



Каждая точка содержит параметры
оптимальных T_{dbc} , T_{m2} , u_{cvt}
при имеющихся h , V и SoC



Модель поиска параметров
из базы данных оптимальных точек



					Выпускная квалификационная работа				
	Ноб								
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Программная часть	Лит	Масса	Масштаб	
Разраб		Джабаев И.В							
Проб		Шадолин М.Л							
Т. контр									
Нач. отд						Лист	Листов 1		
Н. контр		Прохоров И.В				МГТУ им. Н.З. Баумана			
Учб						Кафедра "Холодные машины"			
						Группа СМ10-816			